

iscte

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA

Segurança em Redes de Computadores

Licenciatura em Tecnologias Digitais e Segurança da Informação

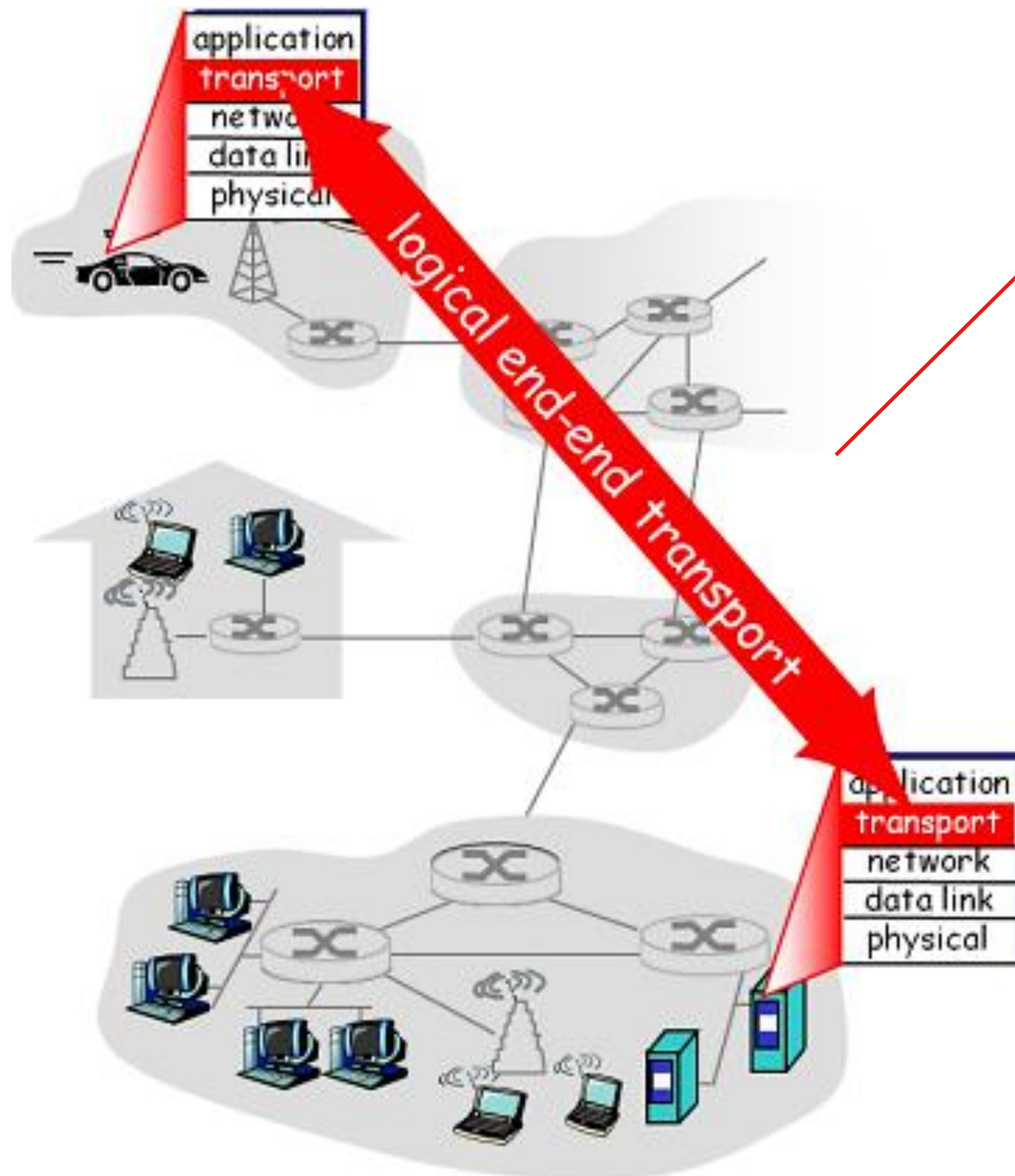
Prof. João Pedro Pavia

Ano letivo 2025/2026

Índice de Conteúdos

1. Segurança no nível de transporte
2. Protocolos SSL/TLS e SSH
3. Redes Privadas Virtuais: IPSEC, SSTP e OpenVPN

Camada de Transporte



NESTA AULA O NOSSO FOCO ESTARÁ AQUI

- Comunicação lógica entre processos em *hosts* diferentes
- Os protocolos de transporte correm nos *endpoints*:
 - Envio: separa as mensagens aplicacionais em segmentos e envia-os para a camada de rede
 - Receção: agrega os segmentos recebidos e passa-os para a camada de aplicação
- IP: TCP e UDP

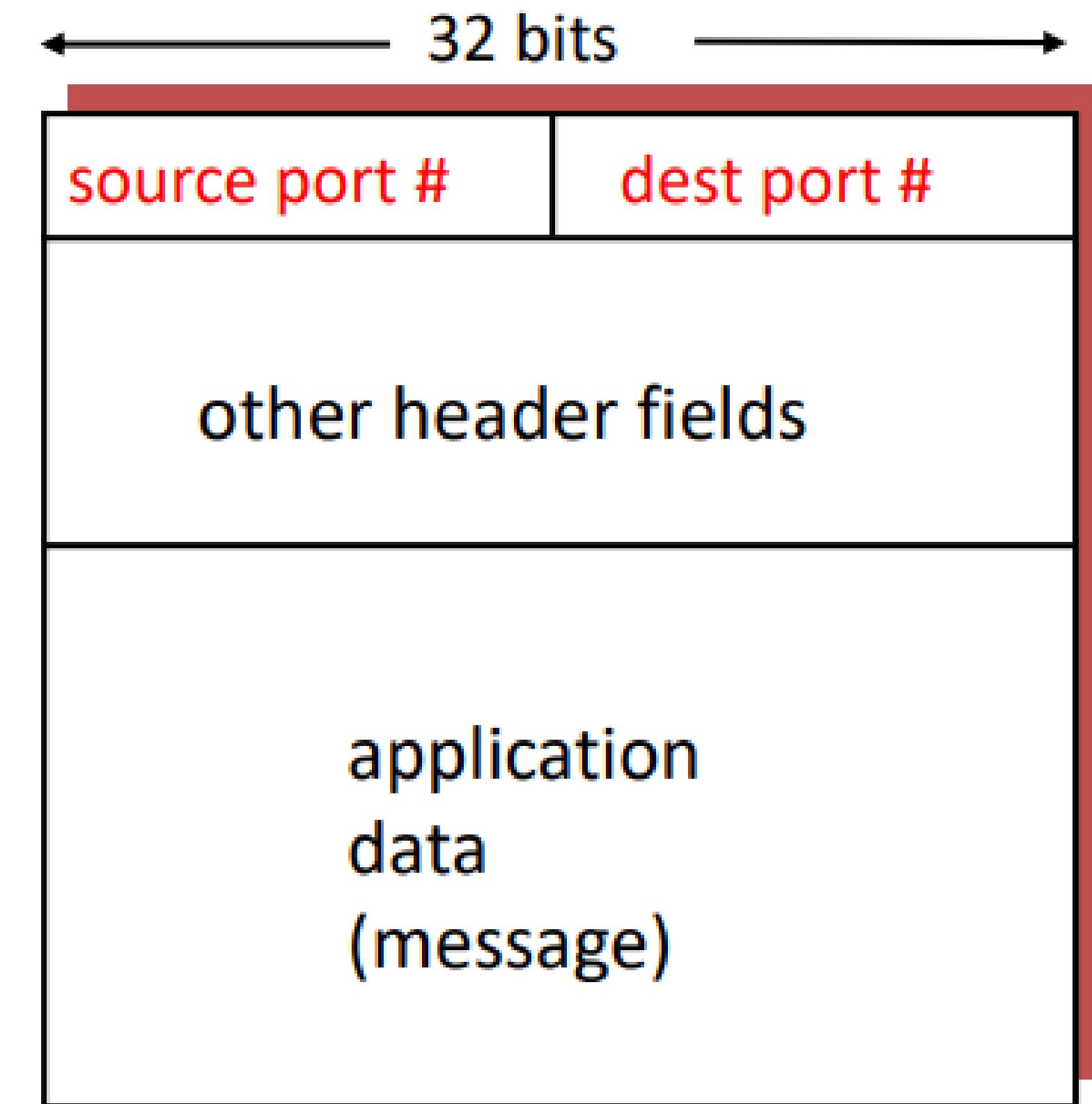
Diferenças entre o TCP e o UDP

TCP	UDP
Protocolo fiável com entrega ordenada	Não fiável e sem entrega ordenada
Controlo de congestão e fluxo	<i>Best-effort</i>
Necessita de <i>setup</i> de ligação	Não orientado à conexão

- Ausências de garantias da camada de transporte:
 - Garantias de ausência de atrasos;
 - Garantias de largura de banda.

Protocolos de Transporte (1/3)

- Quando chega um segmento ao destino ele já avaliou o IP origem e destino na camada de rede e agora avalia o porto de origem e destino
 - **Porto de origem** - para saber para que *socket* responder
 - **Porto de destino** - para saber para *socket* entregar

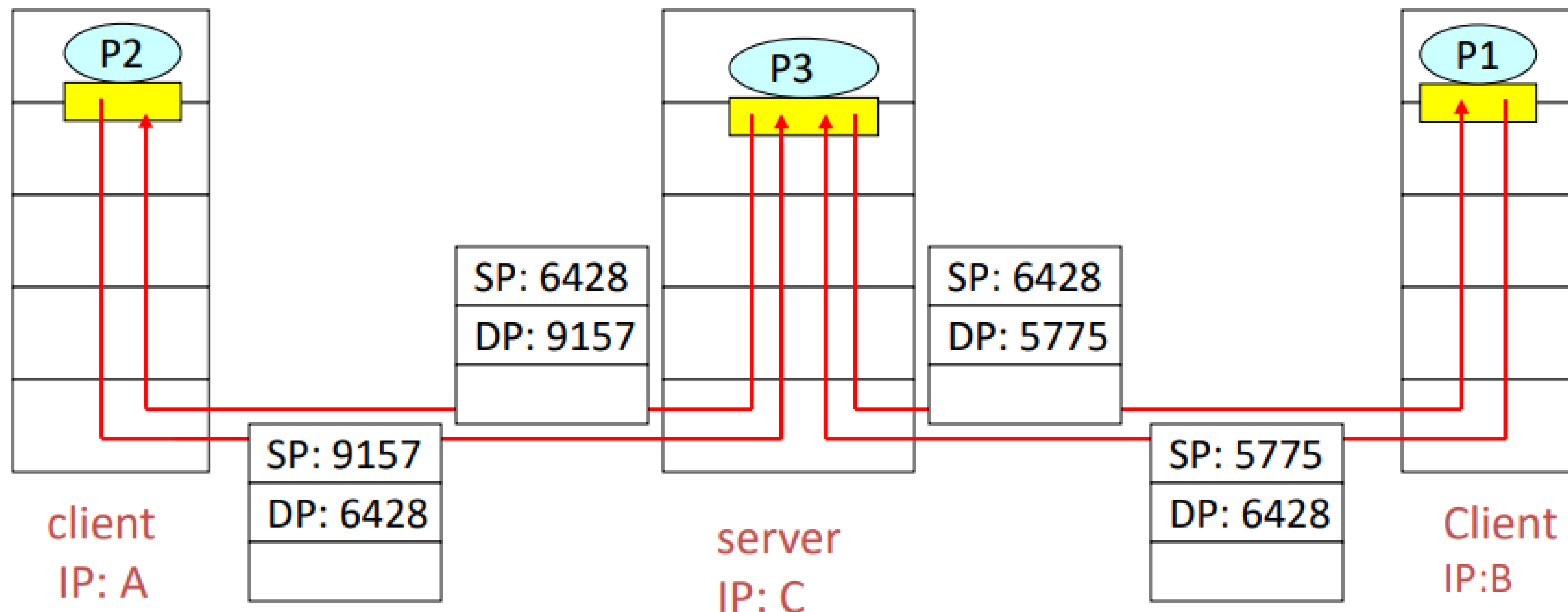


Formato genérico segmento TCP/UDP

Protocolos de Transporte (2/3)

- **Sockets UDP:**

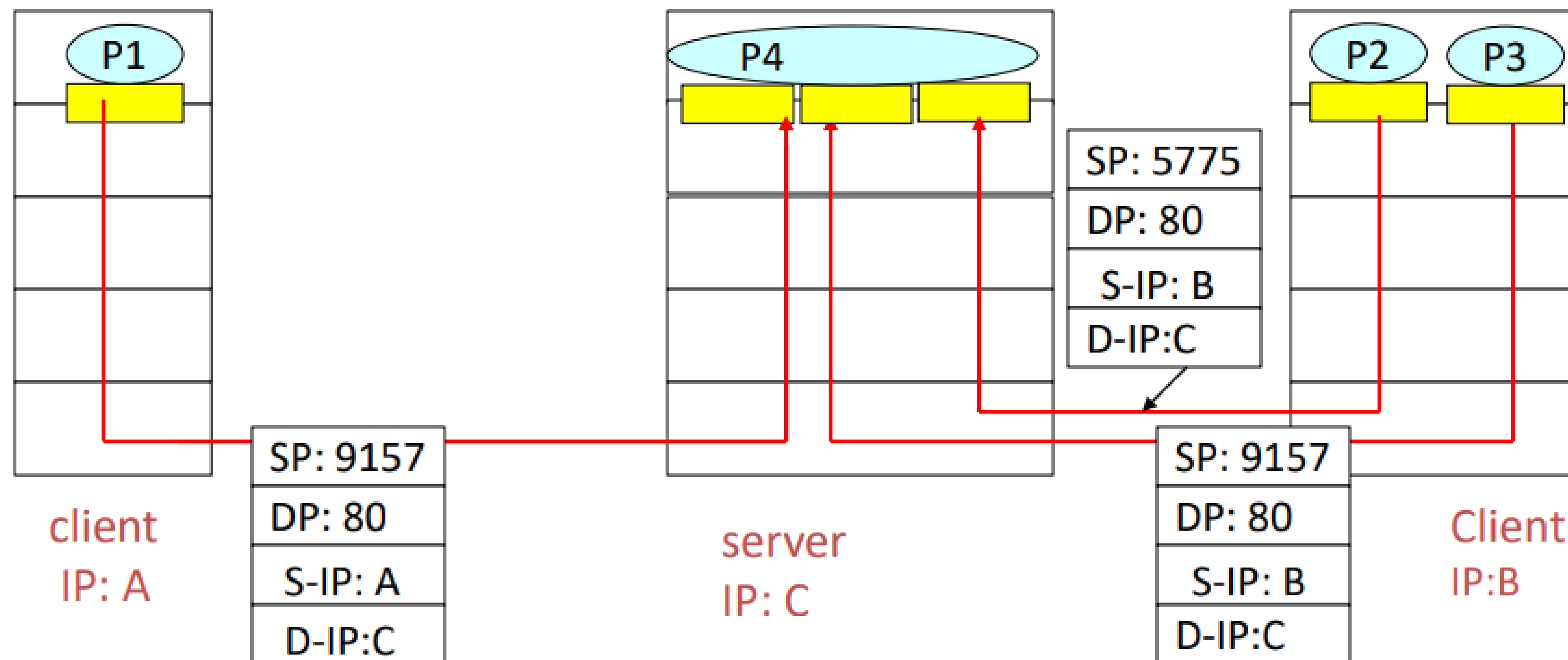
- *Socket* tem em conta IP destino e porto de destino para entregar no *socket* correto;
- IPs e porto de origem distintos são entregues no mesmo *socket* destino.



Protocolos de Transporte (3/3)

- **Sockets TCP:**

- *Socket* tem em conta o IP destino, porto de destino, IP de origem e porto de origem para entregar no *socket* correto;
- Permite estabelecer várias sessões com origens diferentes.

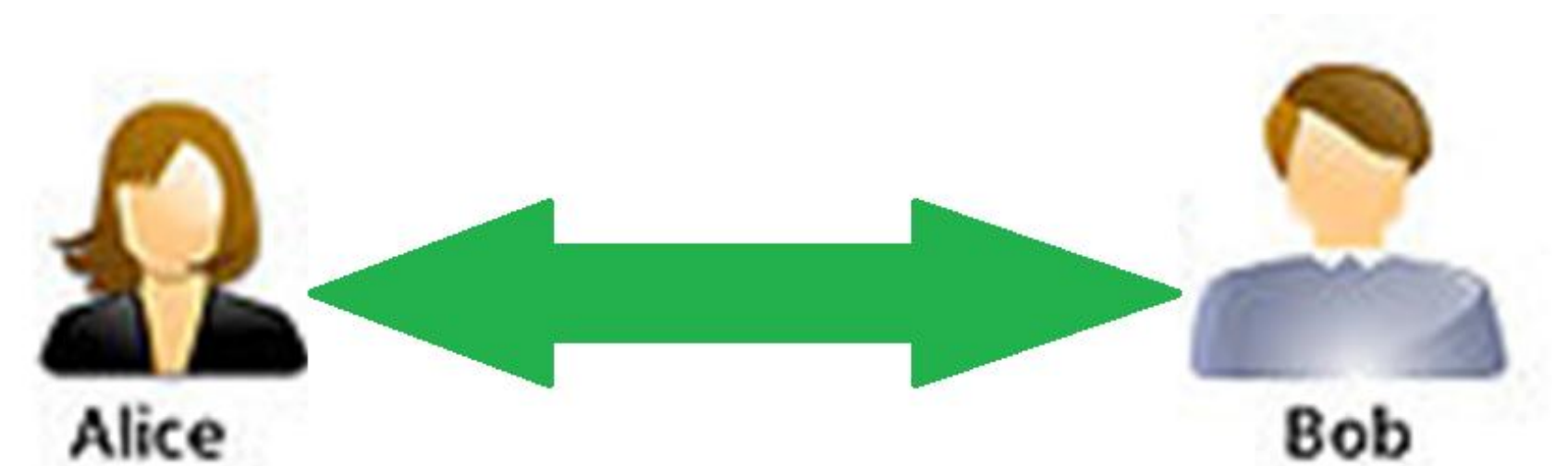


Segurança ao Nível da Camada de Transporte

- Neste capítulo, discutiremos o processo de obtenção de segurança de rede na camada de transporte e os protocolos de segurança associados.
- Nas redes baseadas no protocolo TCP/IP, as camadas física e de ligação de dados são normalmente implementadas no terminal do utilizador e no hardware da placa de rede. As camadas TCP e IP são implementadas no sistema operativo. Tudo o que estiver acima do TCP/IP é implementado como processo do utilizador.

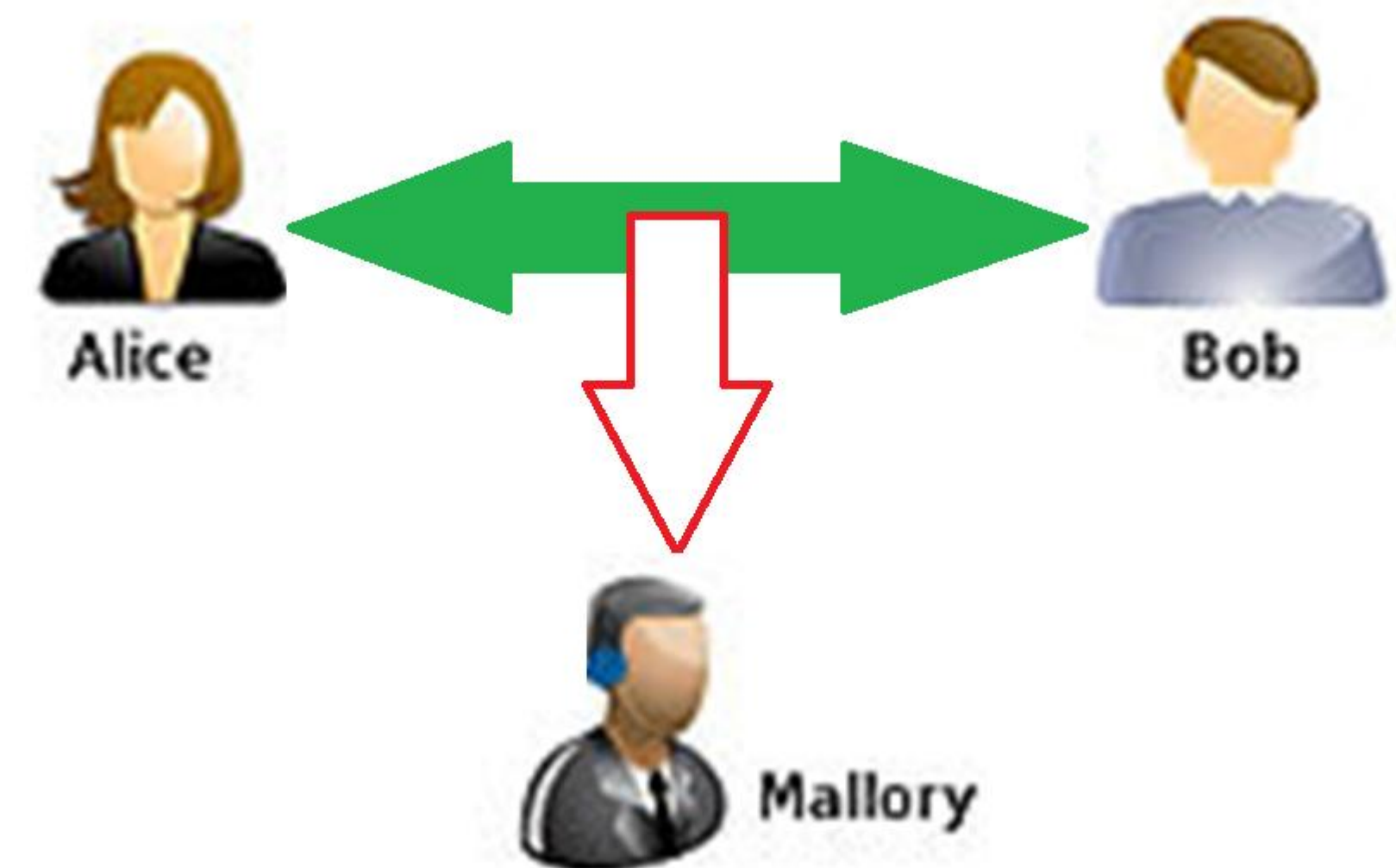
Importância da Segurança neste Nível (1/2)

- Imaginemos que o Bob visita o *website* que a Alice usa para vender bens.
- Suponhamos que num formulário desse *website*, o Bob introduz o tipo de bem e a quantidade pretendida, o seu endereço e os dados do cartão de pagamento.
- O Bob clica em Submeter e aguarda a entrega dos bens com o débito do montante do preço na sua conta.
- Tudo isto parece aparentemente bem, mas na ausência de segurança da rede, o Bob pode ter algumas surpresas.



Importância da Segurança neste Nível (1/2)

- Se as transações não fossem encriptadas, um atacante poderia obter as informações do seu cartão de pagamento e efetuar compras à custa do Bob.
- Se não for utilizada nenhuma medida de integridade dos dados, um atacante pode modificar a encomenda do Bob.
- Por último, se não for utilizada uma medida de autenticação no servidor, um servidor pode apresentar o famoso logótipo de Alice, mas o *website* pode ser um site malicioso mantido por um atacante, que se está a fazer passar por Alice.

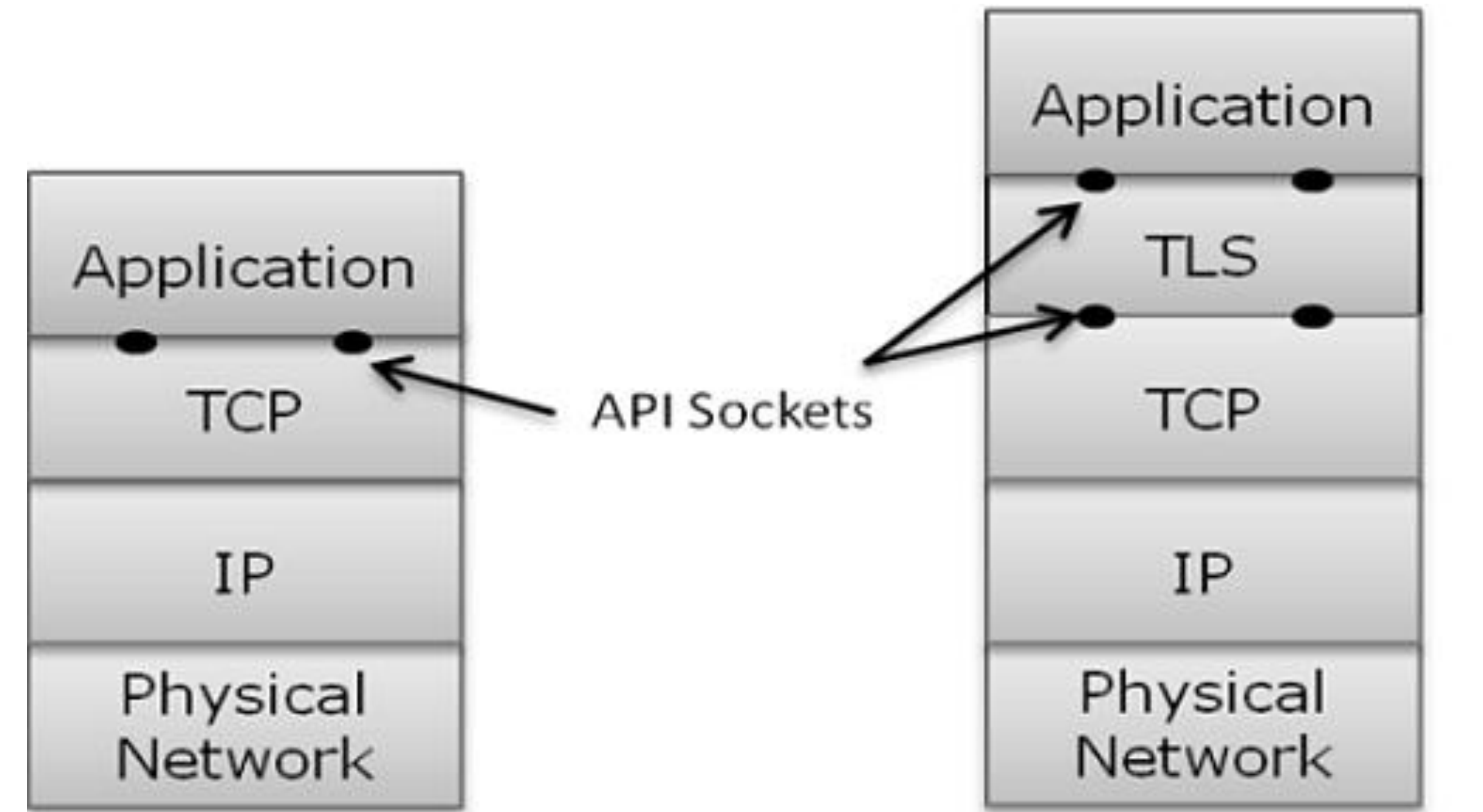


Considerações

- Os sistemas de segurança da camada de transporte podem resolver estes problemas melhorando a comunicação em rede baseada em TCP/IP com confidencialidade, integridade dos dados, autenticação do servidor e autenticação do cliente.
- A segurança nesta camada é sobretudo utilizada para proteger as transações Web baseadas em HTTP numa rede. No entanto, pode ser utilizada por qualquer aplicação executada sobre TCP.

O Transport Layer Security (TLS)

- Os protocolos de segurança da camada de transporte (TLS) funcionam acima da camada TCP. A concepção destes protocolos utiliza interfaces de programas de aplicação (API) populares para o TCP, designadas por *sockets*, para estabelecer a interface com a camada TCP.
- As aplicações são agora ligadas à camada de segurança de transporte em vez de ao TCP diretamente. A camada de segurança do transporte fornece uma API simples com *sockets*, que é semelhante e análoga à API do TCP.



Normal Applications and Application with TLS

A Popularidade do TLS

- O TLS foi concebido para funcionar sobre o TCP, o protocolo fiável da camada 4 (e não sobre o protocolo UDP), para tornar a conceção do TLS muito mais simples, porque não tem de se preocupar com o "*timing out*" e a retransmissão de dados perdidos. A camada TCP continua a fazer o que é habitual, o que serve as necessidades do TLS.
- A razão da popularidade da utilização de uma segurança na camada de transporte é a simplicidade. A conceção e a aplicação da segurança nesta camada não requerem qualquer alteração dos protocolos TCP/IP que são implementados no sistema operativo. Apenas os processos e as aplicações dos utilizadores têm de ser concebidos/modificados, o que é muito menos complexo.

Secure Socket Layer (SSL) - Enquadramento

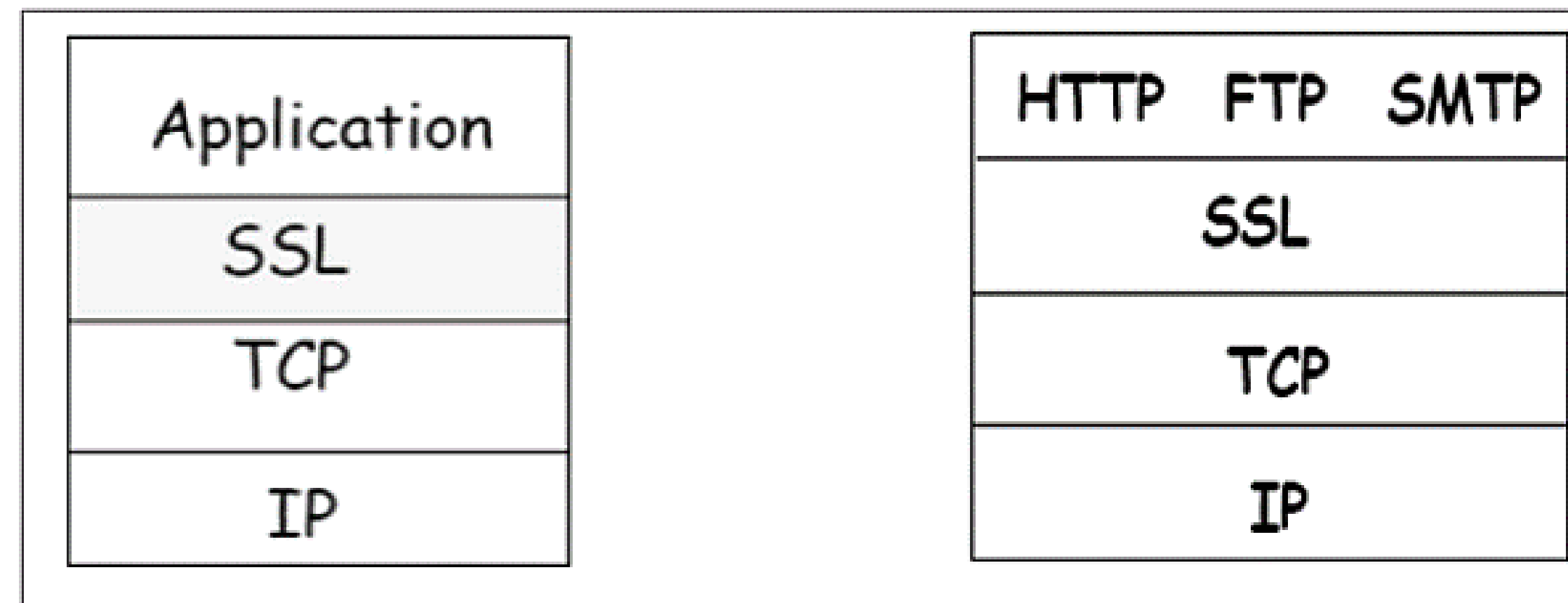
- No ano de 1995, a Netscape desenvolveu o SSLv2 e utilizou-o no Netscape Navigator 1.1. A versão 1 do SSL nunca foi publicada e utilizada. Mais tarde, a Microsoft melhorou o SSLv2 e introduziu outro protocolo semelhante denominado Private Communications Technology (PCT).
- A Netscape melhorou substancialmente o SSLv2 em várias questões de segurança e implementou o SSLv3 em 1999. Posteriormente, a Internet Engineering Task Force (IETF) introduziu um protocolo TLS (Transport Layer Security) semelhante como norma aberta. O protocolo TLS não é interoperável com o SSLv3.
- O TLS modificou os algoritmos criptográficos para expansão de chaves e autenticação. Além disso, o TLS sugeriu a utilização da criptografia aberta Diffie-Hellman (DH) e da norma de assinatura digital (DSS) em vez da criptografia RSA patenteada utilizada no SSL. No entanto, devido ao facto de a patente RSA ter expirado em 2000, não existiam razões fortes para os utilizadores abandonarem o SSLv3, amplamente utilizado, em favor do TLS.

SSL – Principais Características

- O SSL proporciona segurança à ligação de rede através de -
 - **Confidencialidade** - As informações são trocadas de forma encriptada.
 - **Autenticação** - As entidades de comunicação identificam-se mutuamente através da utilização de certificados digitais. A autenticação do servidor Web é obrigatória, enquanto a autenticação do cliente é opcional.
 - **Fiabilidade** - Mantém verificações da integridade da mensagem.
- O SSL está disponível para todas as aplicações TCP.
- É suportado por quase todos os navegadores Web.
- Facilita a realização de negócios com novas entidades *online*.
- Desenvolvido principalmente para o comércio eletrónico na Web.

A Arquitetura do SSL

- O SSL é específico do TCP e não funciona com o UDP. O protocolo SSL foi concebido para funcionar entre a aplicação e a camada de transporte, como se ilustra na imagem seguinte

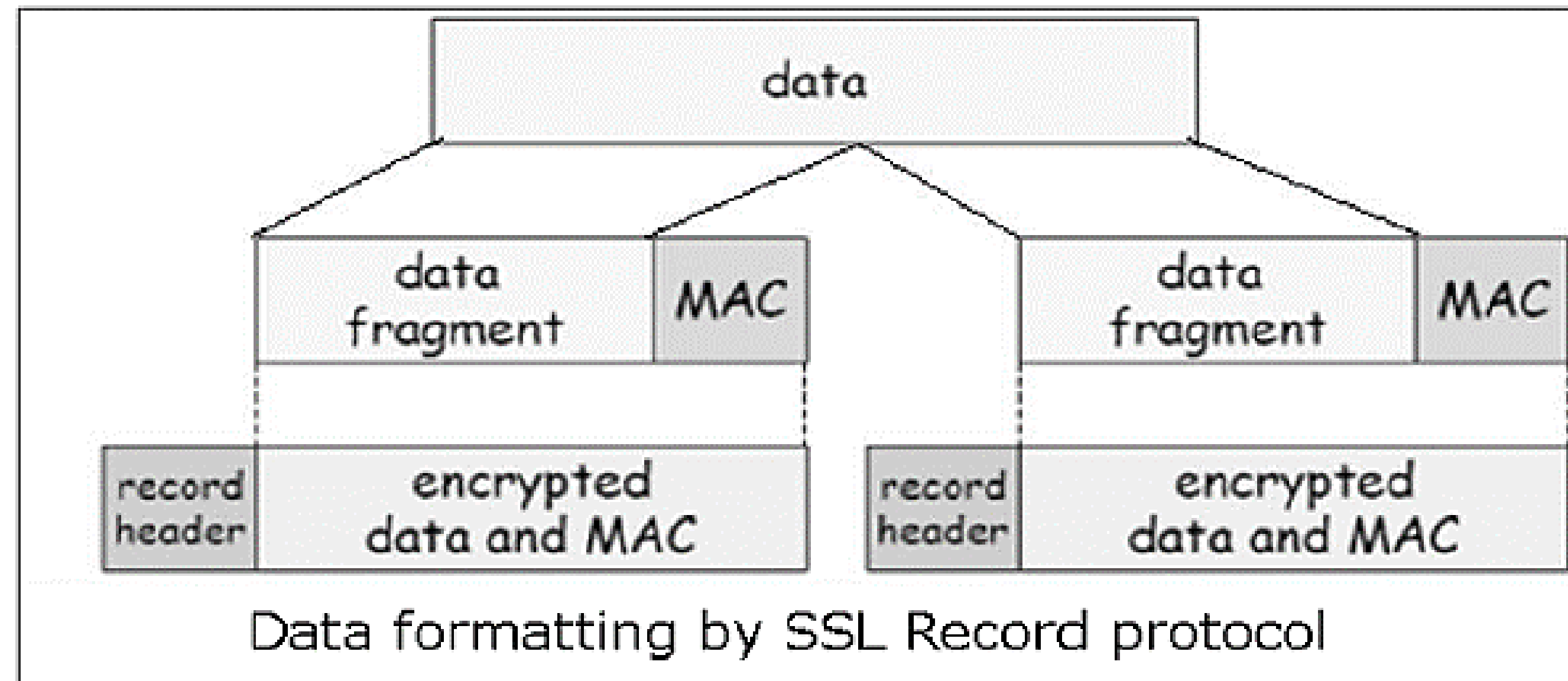


- O SSL em si não é um protocolo de camada única, como se vê na imagem. Na verdade, é composto por duas subcamadas:
 - A subcamada inferior é constituída por um componente do protocolo SSL designado por SSL Record Protocol, que fornece serviços de integridade e confidencialidade.
 - A subcamada superior inclui três componentes de protocolo relacionados com o SSL (SSL Handshake Protocol, Change Cipher Spec Protocol, Alert Protocol) e um protocolo de aplicação. O componente de aplicação fornece o serviço de transferência de informação entre as interações cliente/servidor. Tecnicamente, também pode funcionar no topo da camada SSL.

Funções dos Componentes do Protocolo SSL (1/3)

- **Record Protocol**

- A camada de registo formata as mensagens do protocolo da camada superior.
- Fragmenta os dados em blocos geríveis (comprimento máximo de 16 KB). Opcionalmente, comprime os dados.
- Encripta os dados.
- Fornece um cabeçalho para cada mensagem e um hash (Message Authentication Code (MAC)) no final.
- Entrega os blocos formatados à camada TCP para transmissão.



Funções dos Componentes do Protocolo SSL (2/3)

- **SSL Handshake Protocol**

- É invocado antes de serem transmitidos quaisquer dados da aplicação. Cria sessões SSL entre o cliente e o servidor.
- O estabelecimento da sessão envolve a autenticação do servidor, a negociação da chave e do algoritmo, o estabelecimento de chaves e a autenticação do cliente (opcional).
- Uma sessão é identificada por um conjunto único de parâmetros de segurança criptográficos.
- Várias ligações TCP seguras entre um cliente e um servidor podem partilhar a mesma sessão.
- As acções do protocolo Handshake passam por quatro fases.

- **ChangeCipherSpec Protocol**

- É constituída por uma única mensagem trocada entre duas entidades comunicantes, o cliente e o servidor.
- Quando cada entidade envia a mensagem ChangeCipherSpec, altera o seu lado da ligação para o estado seguro acordado.
- O estado pendente dos parâmetros de cifra é copiado para o estado atual.
- A troca desta mensagem indica que todas as futuras trocas de dados são encriptadas e que a integridade se encontra protegida.

Funções dos Componentes do Protocolo SSL (3/3)

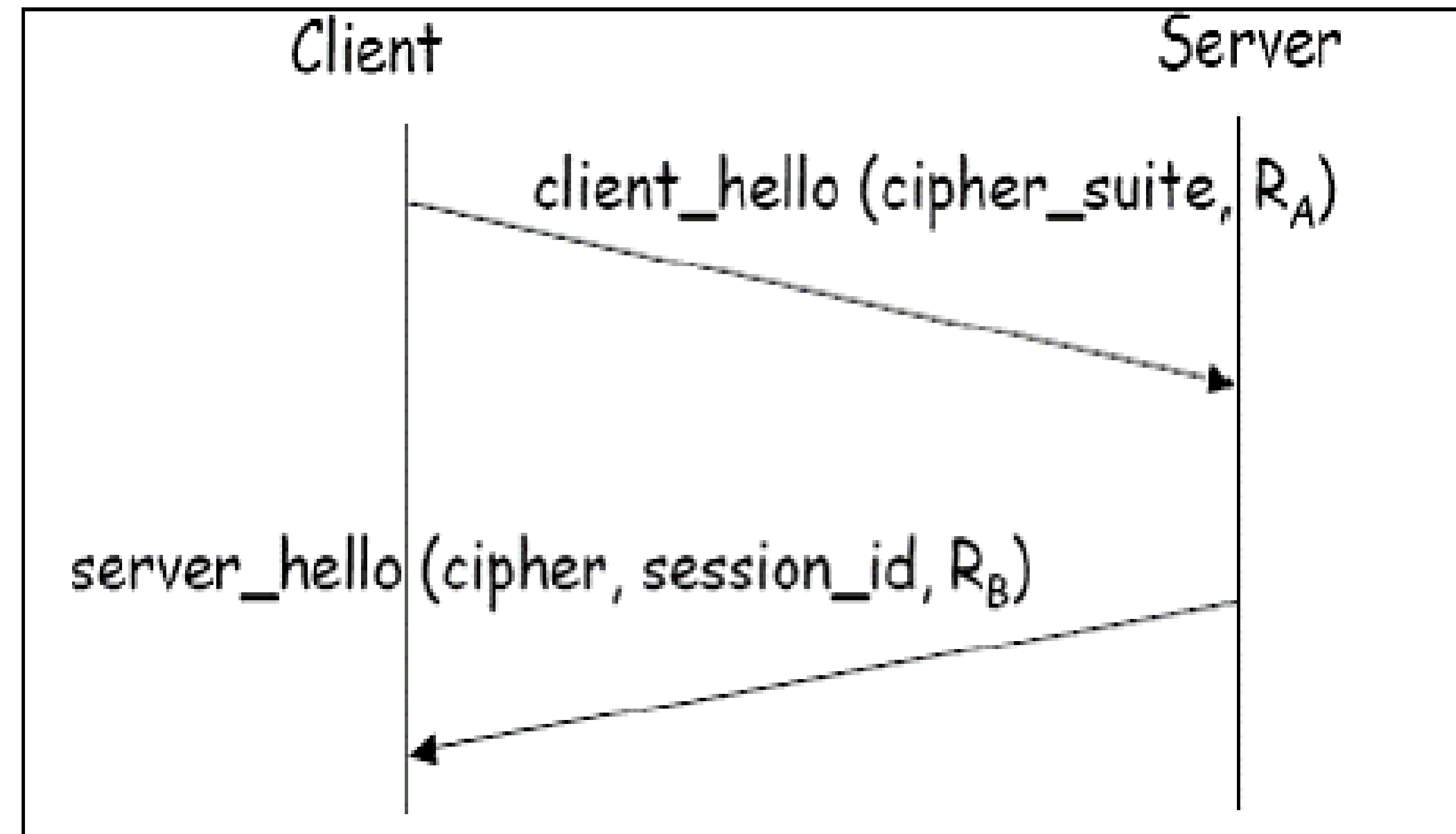
- **SSL Alert Protocol**

- Este protocolo é utilizado para comunicar erros, como uma mensagem inesperada, um registo MAC incorreto, uma falha na negociação dos parâmetros de segurança, etc.
- Também é utilizado para outros fins - como notificar o encerramento da ligação TCP, notificar a receção de um certificado mau ou desconhecido, etc.



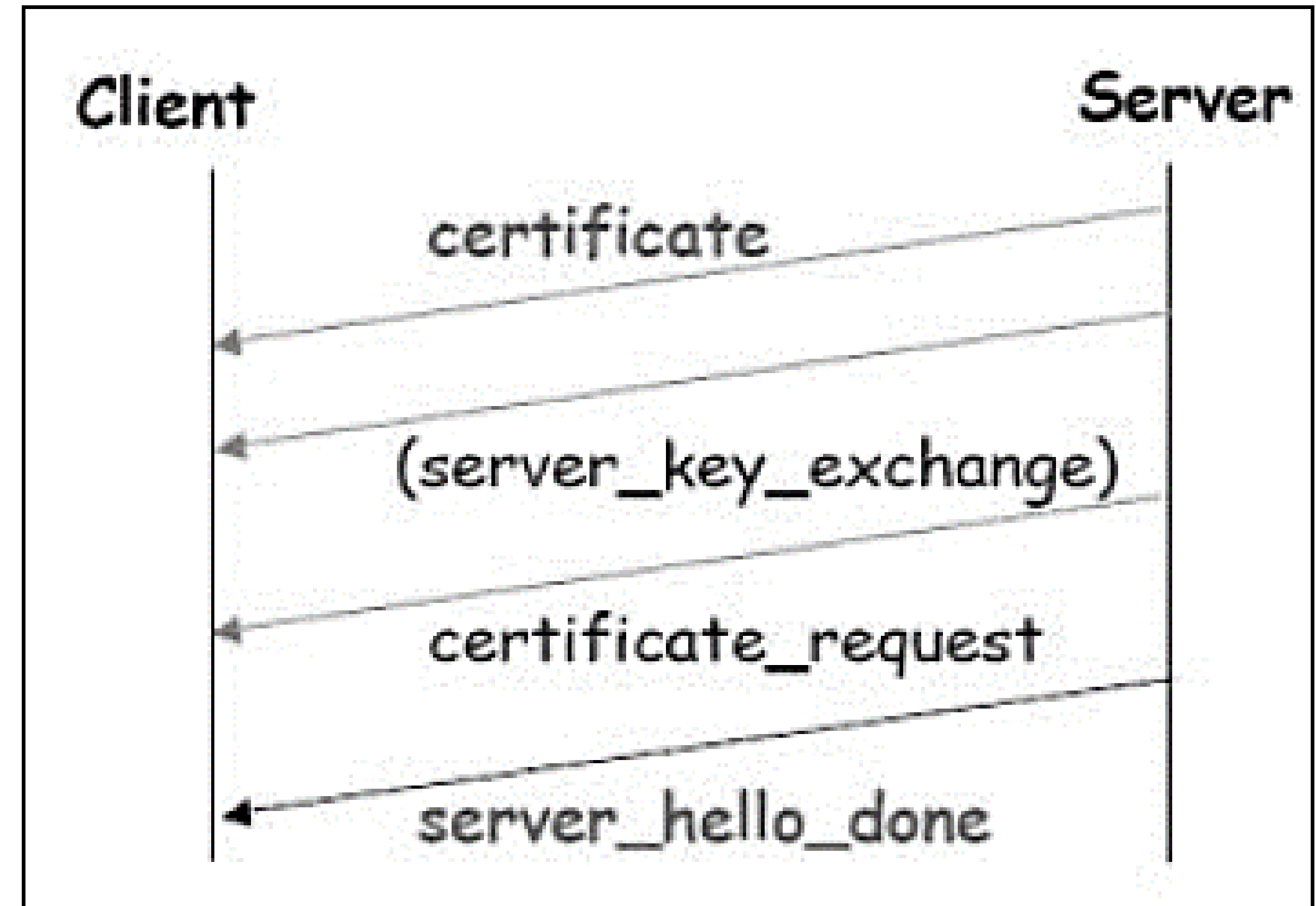
Estabelecimento de uma Sessão SSL (1/4)

- **Fase 1 - Estabelecimento de capacidades de segurança**
 - Esta fase consiste na troca de duas mensagens - Client_hello e Server_hello
 - Client_hello contém uma lista de algoritmos criptográficos suportados pelo cliente, por ordem decrescente de preferência.
 - Server_hello contém a especificação de cifra selecionada (CipherSpec) e um novo session_id.
 - A CipherSpec contém campos como -
 - **Algoritmo de cifra** (DES, 3DES, RC2 e RC4)
 - **Algoritmo MAC** (baseado em MD5, SHA-1)
 - **Algoritmo de chave pública** (RSA)
 - Ambas as mensagens têm um "nonce" para evitar um ataque de repetição.



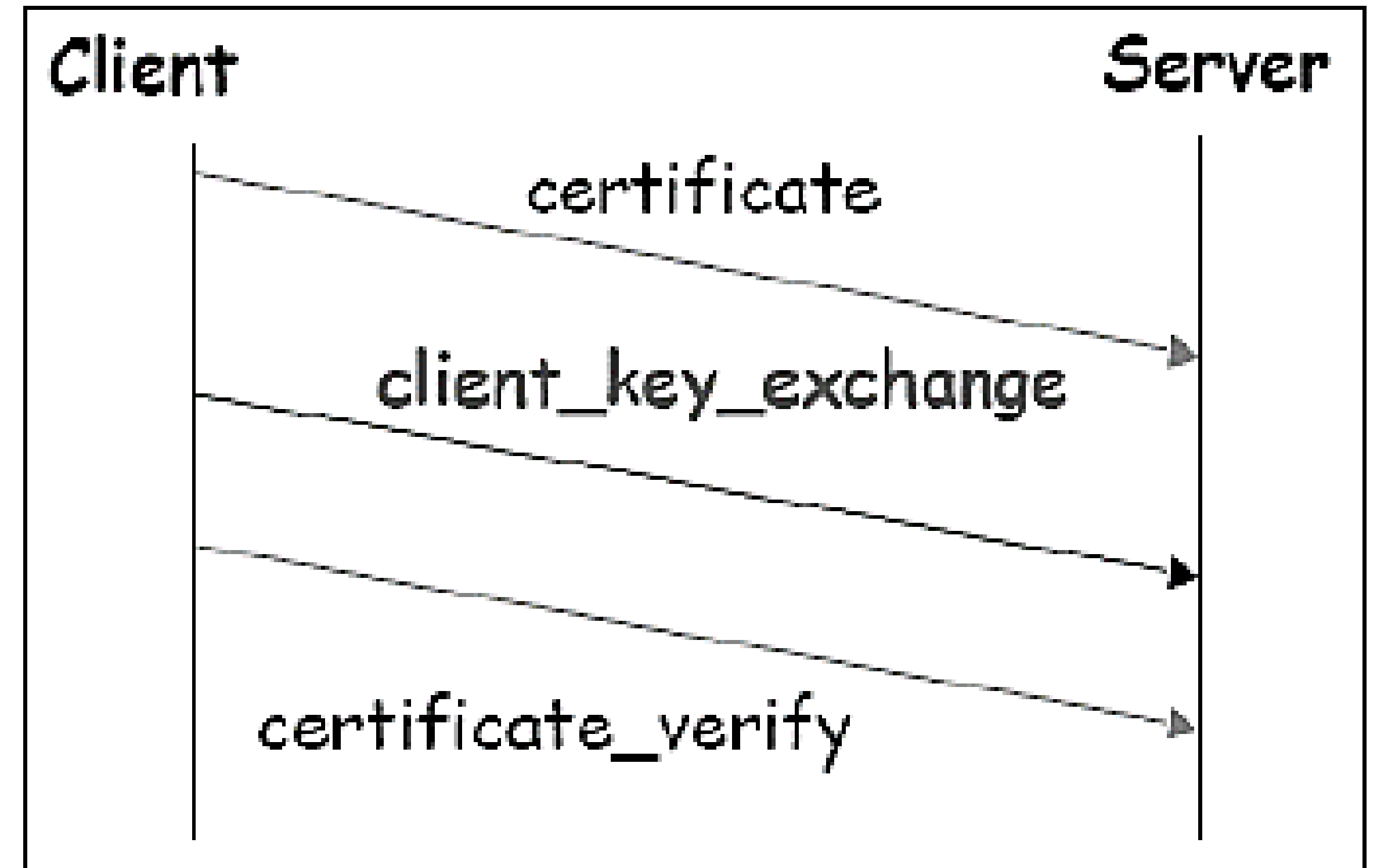
Estabelecimento de uma Sessão SSL (2/4)

- **Fase 2 - Autenticação do servidor e troca de chaves**
 - O servidor envia o certificado. O software do cliente vem configurado com chaves públicas de várias organizações "fiáveis" (CAs) para verificar o certificado.
 - O servidor envia o conjunto de cifras escolhido;
 - O servidor pode pedir o certificado do cliente (normalmente, isso não é feito);
 - O servidor indica o fim do Server_hello.



Estabelecimento de uma Sessão SSL (3/4)

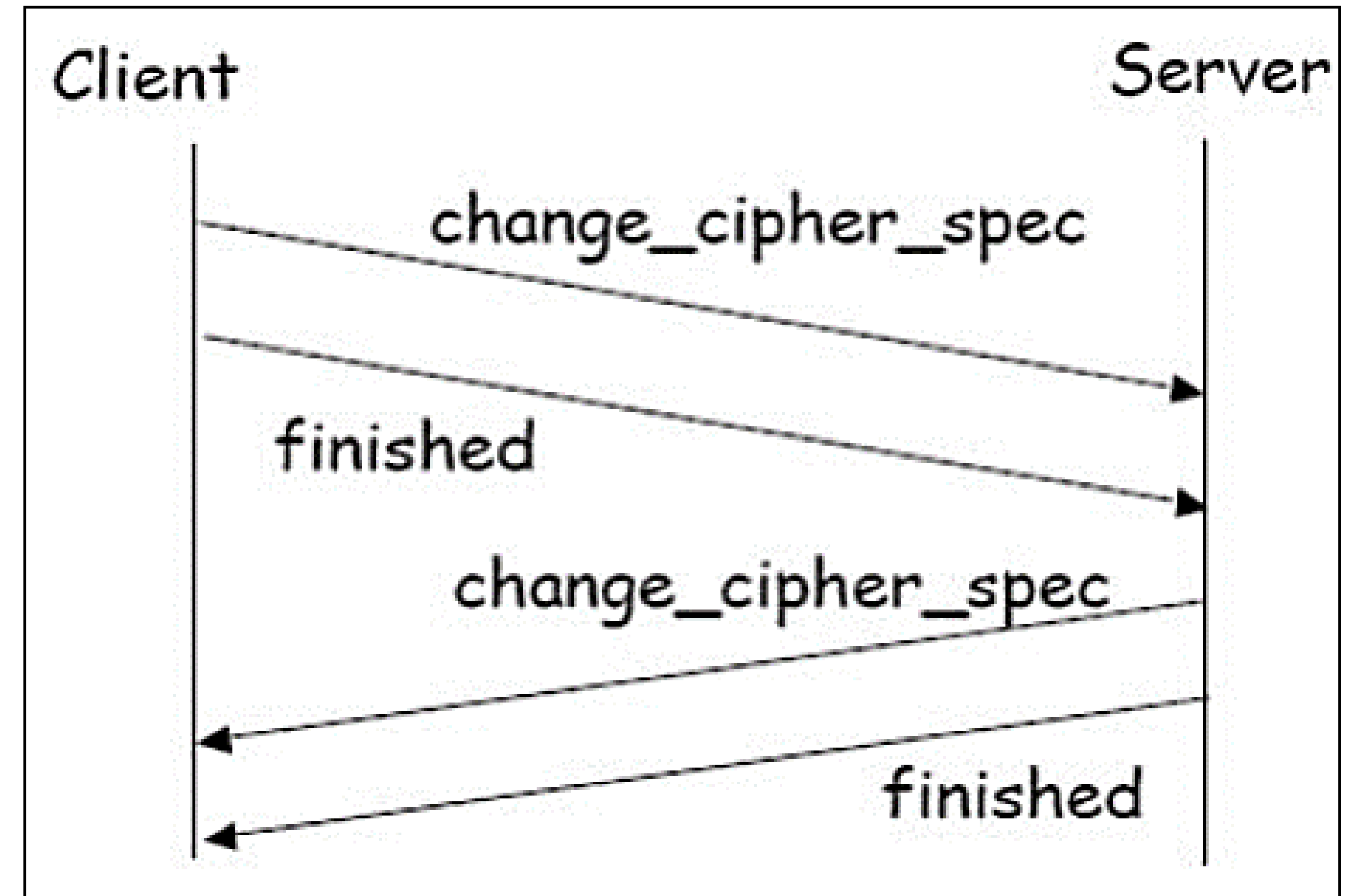
- **Fase 3 - Autenticação do cliente e troca de chaves**
 - O cliente envia o certificado, apenas se solicitado pelo servidor.
 - Envia também o Pre-master Secret (PMS) cifrado com a chave pública do servidor.
 - O cliente também envia a mensagem Certificate_verify se o certificado for enviado por ele para provar que possui a chave privada associada a esse certificado. Basicamente, o cliente assina um *hash* das mensagens anteriores.



Estabelecimento de uma Sessão SSL (4/4)

- **Fase 4 - Término**

- O cliente e o servidor enviam mensagens Change_cipher_spec um ao outro para fazer com que o estado de cifra pendente seja copiado para o estado atual.
- A partir de agora, todos os dados são encriptados e protegidos em termos de integridade.
- A mensagem "Finished" de cada extremidade verifica que os processos de troca de chaves e de autenticação foram bem sucedidos.



Todas as quatro fases acima referidas ocorrem durante o estabelecimento da sessão TCP. O estabelecimento da sessão SSL começa após o TCP SYN/ SYNACK e termina antes do TCP FIN!

Chaves de Sessão SSL

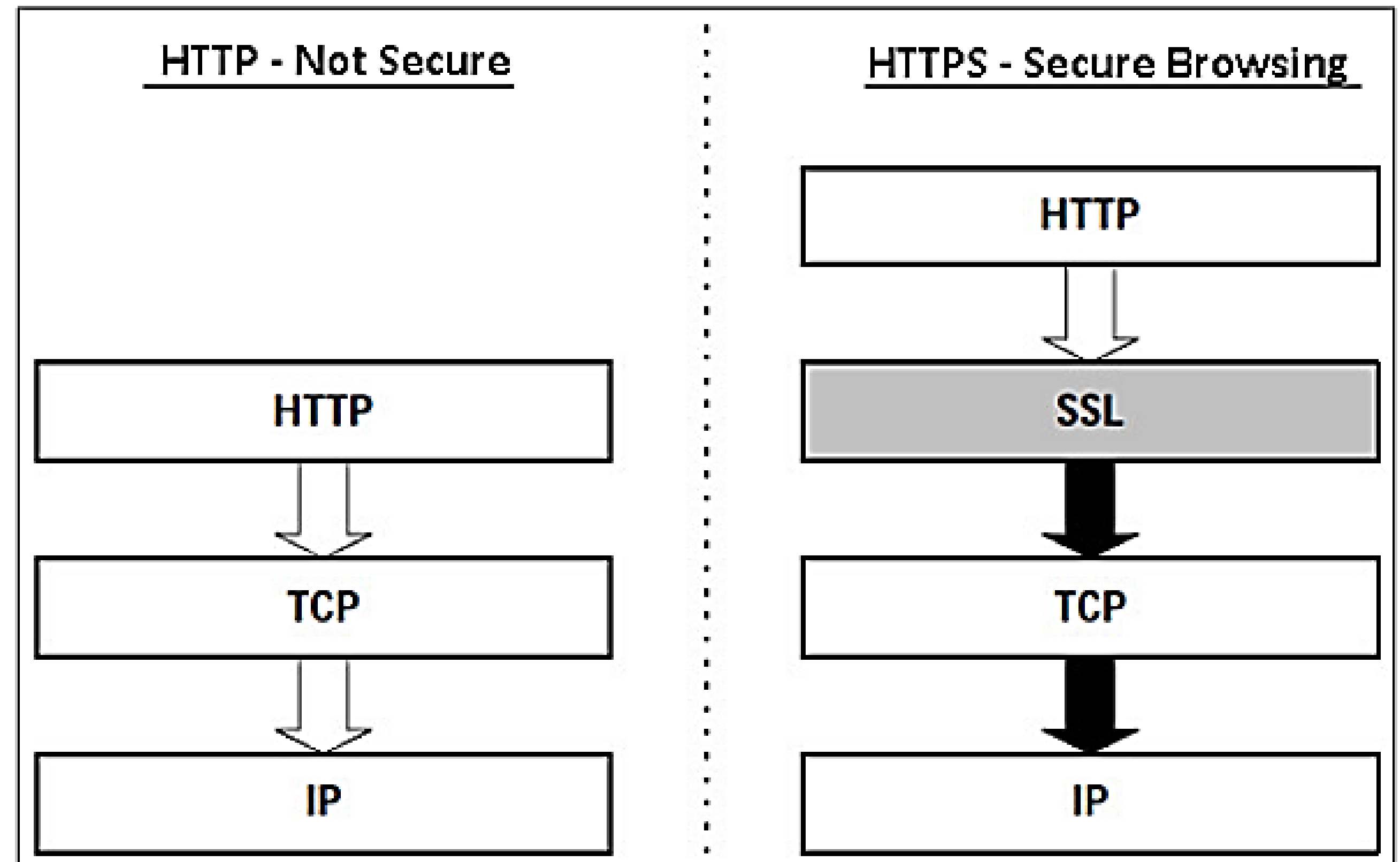
- Vimos que durante a fase 3 do estabelecimento da sessão SSL, o cliente envia um pre-master secret para o servidor encriptado com a chave pública do servidor. O master secret e as várias chaves de sessão são gerados da seguinte forma:
 - O master secret é gerado (através de um gerador de números pseudo-aleatórios) usando
 - o O pre-master secret;
 - o Dois nonces (RA e RB) trocados nas mensagens client_hello e server_hello.
 - Os seis valores secretos são então derivados deste master secret como
 - o Chave secreta utilizada com o MAC (para dados enviados pelo servidor)
 - o Chave secreta utilizada com MAC (para dados enviados pelo cliente)
 - o Chave secreta e IV utilizados para a encriptação (pelo servidor)
 - o Chave secreta e IV utilizados para a encriptação (pelo cliente)

TLS vs SSL

	SSL v3.0	TLS v1.0
Protocol version in messages	3.0	3.1
Alert protocol message types	12	23
Message authentication	ad hoc	standard
Key material generation	ad hoc	PRF
CertificateVerify	complex	simple
Finished	ad hoc	PRF
Baseline cipher suites	includes Fortezza	no Fortezza

Navegação Segura – HTTPS (1/3)

- O protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) é utilizado para a navegação na Web. A função do HTTPS é semelhante à do HTTP.
- A única diferença é que o HTTPS permite uma navegação "segura" na Web. HTTPS significa HTTP sobre SSL. Este protocolo é utilizado para fornecer a ligação encriptada e autenticada entre o navegador Web do cliente e o servidor do sítio Web.
- A navegação segura através de HTTPS garante que os seguintes conteúdos são encriptados
 - URL da página Web solicitada.
 - Conteúdo da página Web fornecido pelo servidor ao cliente utilizador.
 - Conteúdo dos formulários preenchidos pelo utilizador.
 - Cookies estabelecidos em ambas as direções.

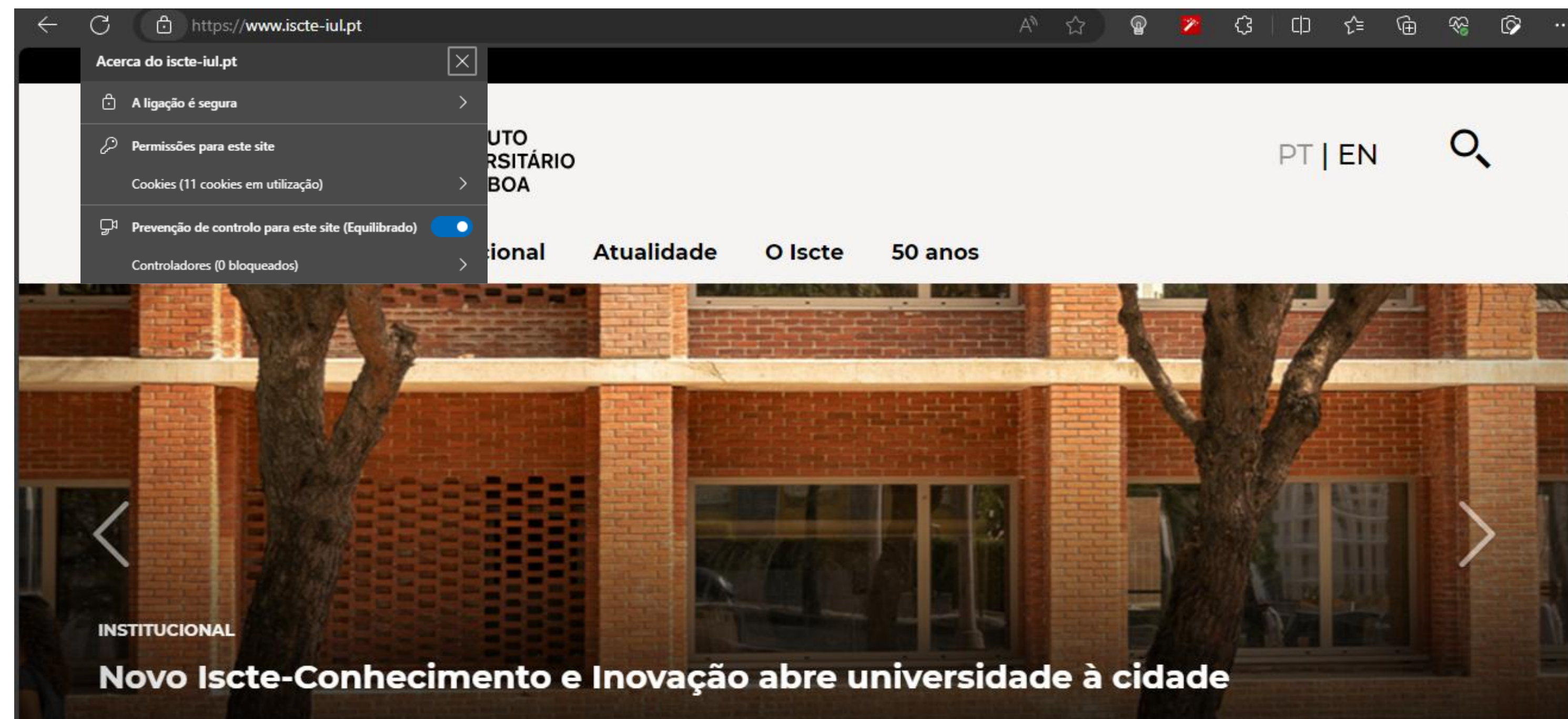


Navegação Segura – HTTPS (2/3)

- O procedimento para conseguir efetuar uma navegação segura caracteriza-se pelas seguintes etapas:
 - 1) Para solicitar uma ligação HTTPS a uma página Web, introduza https:// seguido de URL na barra de endereços do browser.
 - 2) O navegador Web inicia uma ligação ao servidor Web. A utilização de https invoca a utilização do protocolo SSL.
 - 3) Uma aplicação, neste caso o browser, utiliza a porta 443 do sistema em vez da porta 80 (utilizada no caso do http).
 - 4) O protocolo SSL passa por um protocolo de aperto de mão para estabelecer uma sessão segura, tal como referido nas secções anteriores.
 - 5) O website envia inicialmente o seu certificado digital SSL para o seu programa de navegação. Após a verificação do certificado, o *SSL handshake* avança para trocar os *shared secrets* para a sessão.
 - 6) Quando o servidor utiliza um Certificado Digital SSL fiável, os utilizadores vêem um ícone de cadeado na barra de endereço do browser. Quando um Extended Validation Certificate é instalado num sítio Web, a barra de endereço fica verde.

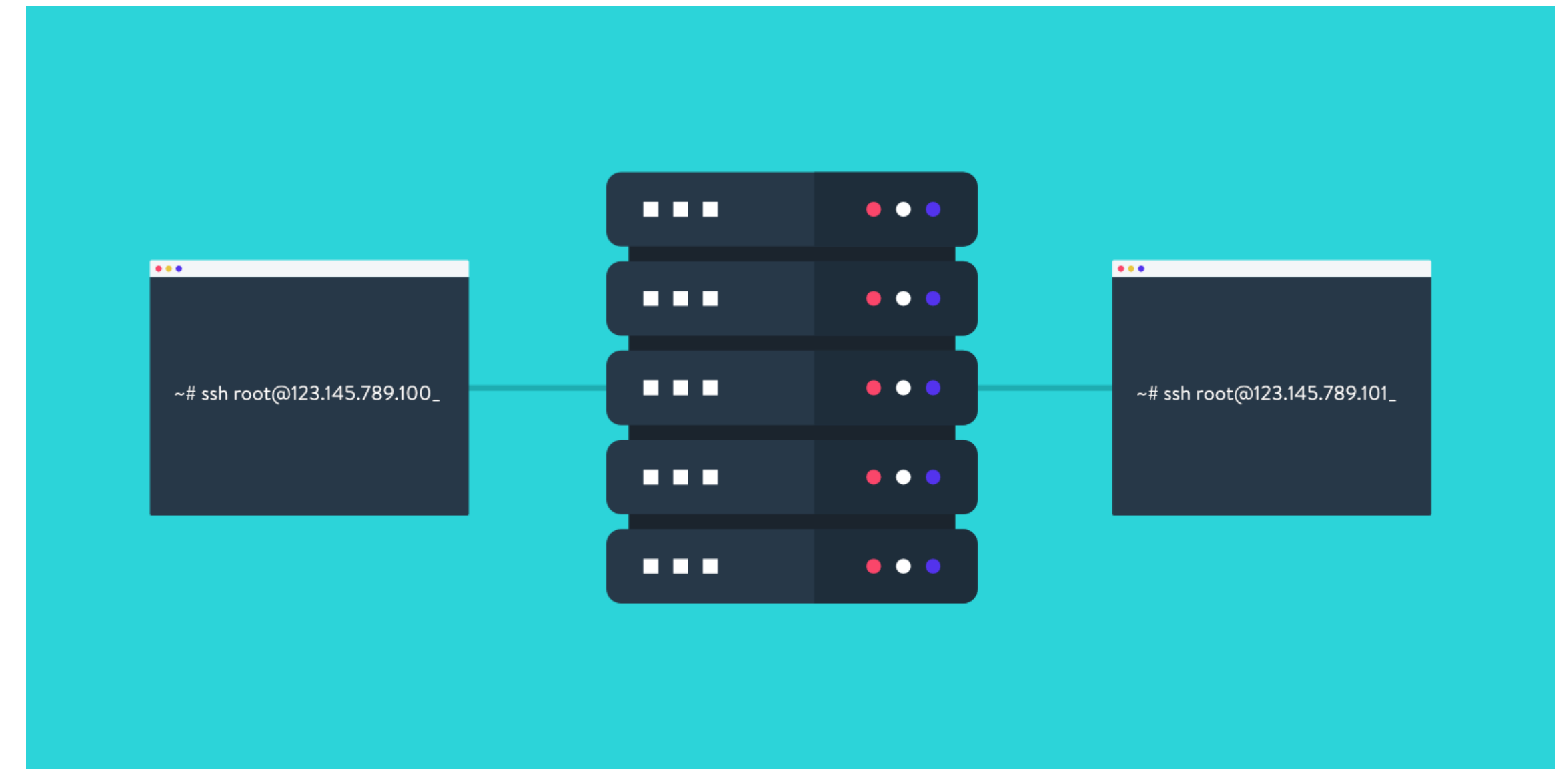
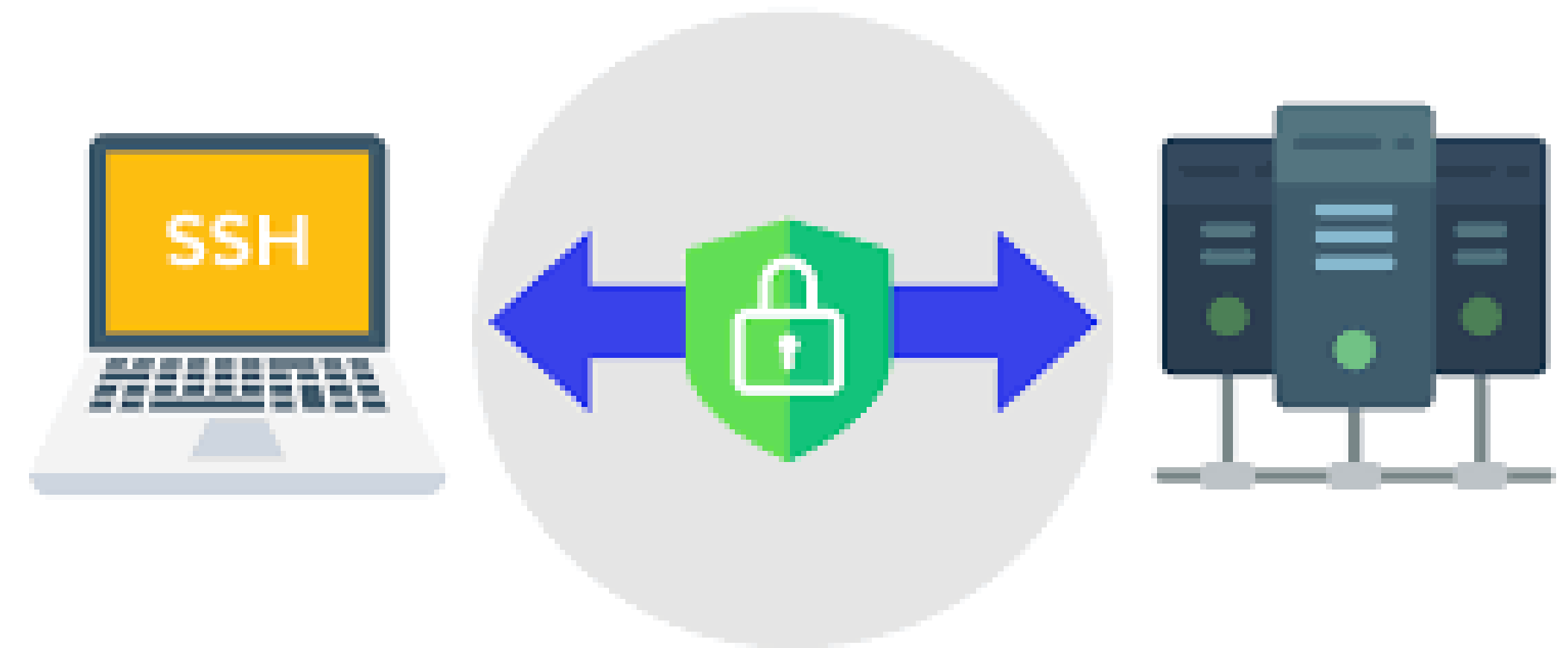
Navegação Segura – HTTPS (3/3)

- A utilização do HTTPS proporciona ao utilizador confidencialidade, autenticação do servidor e integridade da mensagem, permite também a realização segura do comércio eletrónico na Internet.
- Impede a escuta de dados e impede a usurpação de identidade, que são ataques comuns ao HTTP.
- Atualmente, os programas de navegação e os servidores Web estão equipados com suporte HTTPS. No entanto, a utilização de HTTPS em vez de HTTP exige mais poder de processamento no cliente e no servidor para efetuar a encriptação e o *SSL handshake*.



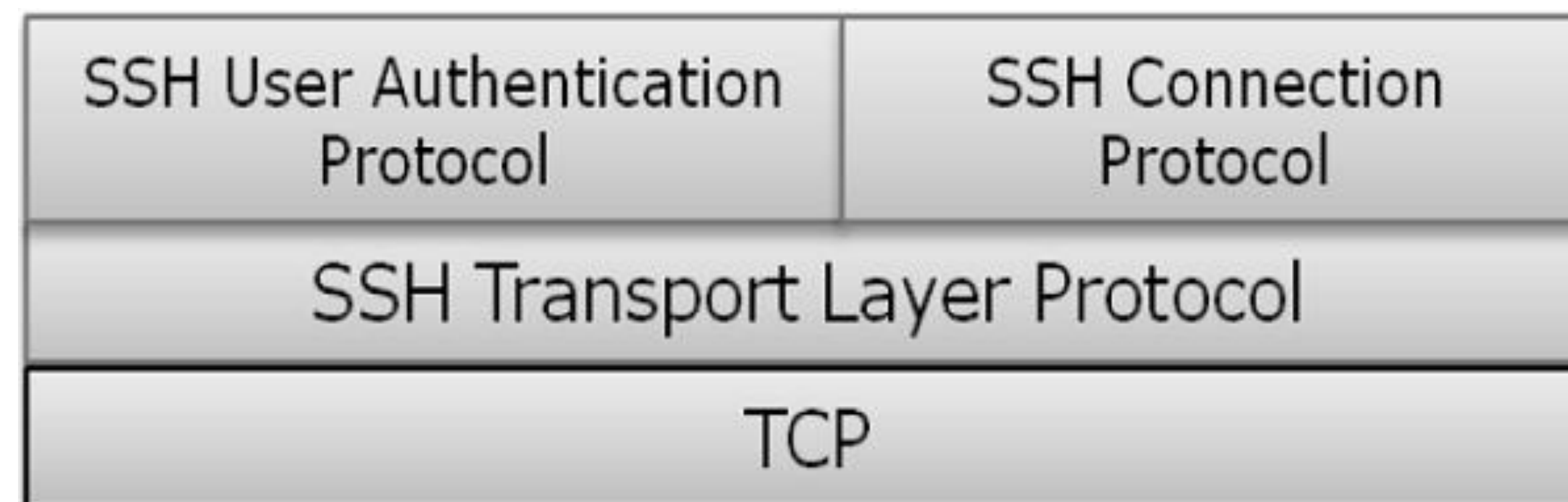
Secure Shell Protocol (SSH)

- O SSH é um protocolo de rede que é executado no topo da camada TCP/IP. Foi concebido para substituir o TELNET, que fornecia meios não seguros de acesso remoto.
- O SSH proporciona uma comunicação segura cliente/servidor e pode ser utilizado para tarefas como a transferência de ficheiros e o correio eletrónico.
- O SSH2 é um protocolo que proporciona uma segurança de comunicação em rede melhorada em relação à versão anterior SSH1.



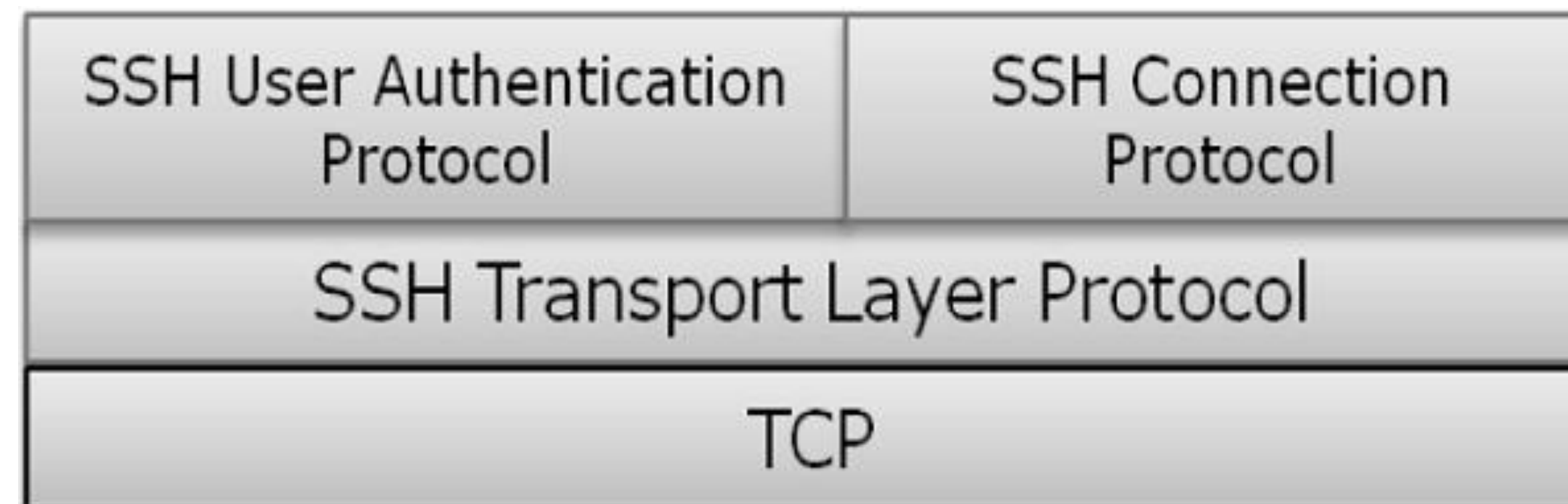
Arquitetura do SSH (1/2)

- **Transport Layer Protocol** - Esta parte do protocolo SSH assegura a confidencialidade dos dados, a autenticação do servidor (anfitrião) e a integridade dos dados. Opcionalmente, pode também fornecer compressão de dados.
- **Server Authentication** - As chaves do anfitrião são assimétricas, como as chaves públicas/privadas. Um servidor utiliza uma chave pública para provar a sua identidade a um cliente. O cliente verifica se o servidor contactado é um anfitrião "conhecido" a partir da base de dados que mantém. Quando o servidor é autenticado, são geradas chaves de sessão.
- **Session Key Establishment** - Após a autenticação, o servidor e o cliente chegam a acordo sobre a cifra a utilizar. As chaves de sessão são geradas pelo cliente e pelo servidor. As chaves de sessão são geradas antes da autenticação do utilizador, para que os nomes de utilizador e as palavras-passe possam ser enviados encriptados. Estas chaves são geralmente substituídas a intervalos regulares (por exemplo, de hora a hora) durante a sessão e são destruídas imediatamente após a sua utilização.



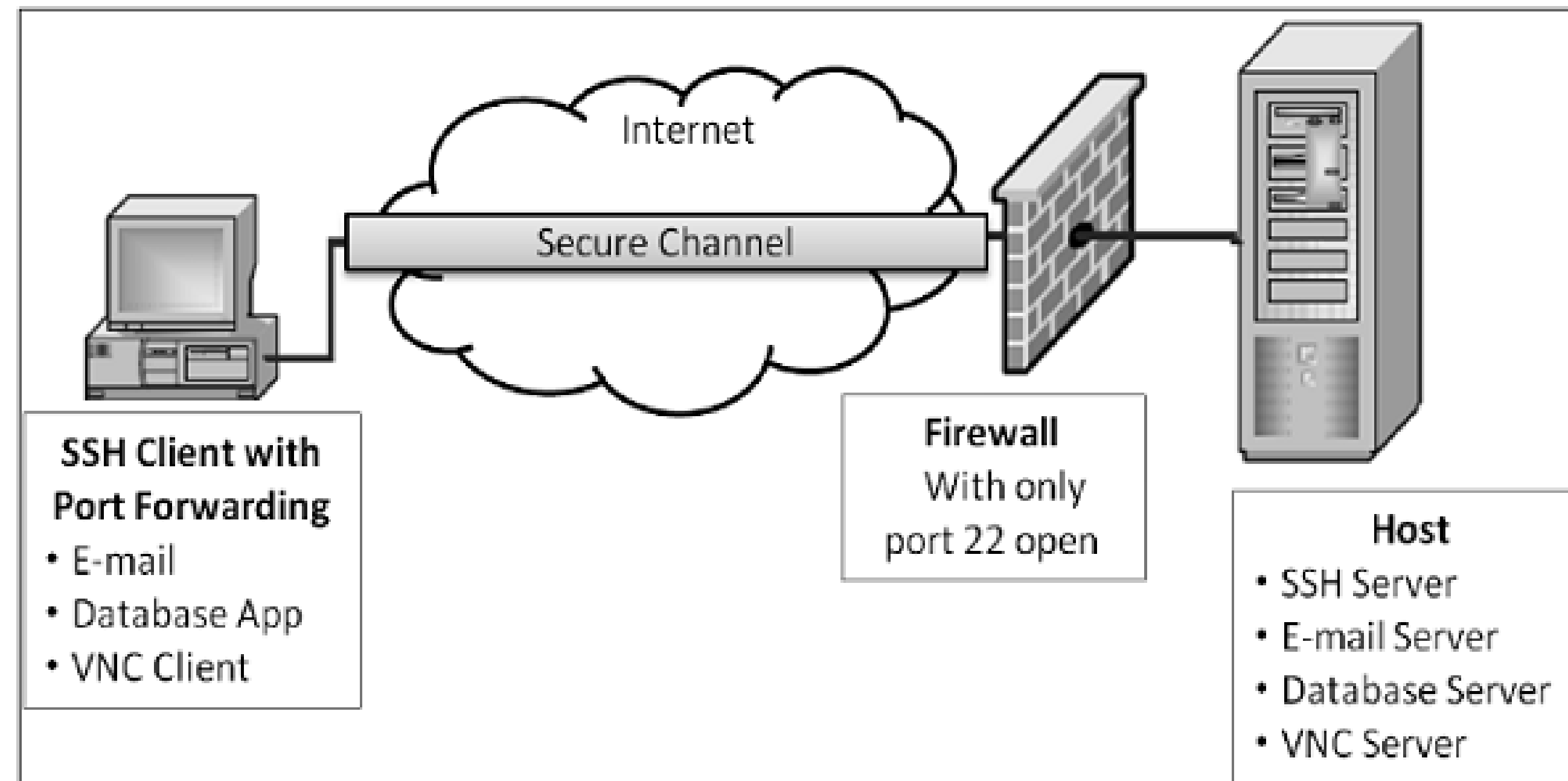
Arquitetura do SSH (2/2)

- **Data Integrity**- O SSH utiliza algoritmos de Message Authentication Code (MAC) para verificar a integridade dos dados. Trata-se de uma melhoria em relação ao CRC de 32 bits utilizado pelo SSH1.
- **User Authentication Protocol**- Esta parte do SSH autentica o utilizador perante o servidor. O servidor verifica se o acesso é concedido apenas aos utilizadores previstos. Atualmente, são utilizados muitos métodos de autenticação, tais como palavras-passe digitadas, Kerberos, autenticação por chave pública, etc.
- **Connection Protocol** - Fornece múltiplos canais lógicos através de uma única ligação SSH subjacente.



Serviços Fornecidos por SSH (1/2)

- O SSH fornece três serviços principais que permitem o fornecimento de muitas outras soluções seguras, tais como:
 - **Secure Command-Shell (Início de sessão remoto)** - Permite ao utilizador editar ficheiros, visualizar o conteúdo de diretórios e aceder a aplicações no dispositivo ligado. Os administradores de sistemas podem iniciar/ver/parar remotamente serviços e processos, criar contas de utilizador e alterar as permissões de ficheiros/diretórios, etc. Todas as tarefas que são possíveis na linha de comandos de uma máquina podem agora ser executadas de forma segura a partir da máquina remota utilizando o início de sessão remoto seguro.



Serviços Fornecidos por SSH (2/2)

- **Transferência segura de ficheiros** - O protocolo de transferência de ficheiros SSH (SFTP) foi concebido como uma extensão do SSH-2 para a transferência segura de ficheiros. Essencialmente, é um protocolo separado em camadas sobre o protocolo Secure Shell para lidar com transferências de ficheiros. O SFTP encripta tanto o nome de utilizador/palavra-passe como os dados do ficheiro que está a ser transferido. Ele usa a mesma porta que o servidor Secure Shell, ou seja, o porto 22;
- **Port Forwarding (Tunneling)** - Permite que os dados de aplicações não seguras baseadas em TCP/IP sejam protegidos. Depois de configurado o reencaminhamento de portos, o Secure Shell reencaminha o tráfego de um programa (normalmente um cliente) e envia-o através do túnel encriptado para o programa do outro lado (normalmente um servidor). Várias aplicações podem transmitir dados através de um único canal seguro multiplexado, eliminando a necessidade de abrir muitos portos numa firewall ou router.

Benefícios e Limitações de Segurança (1/2)

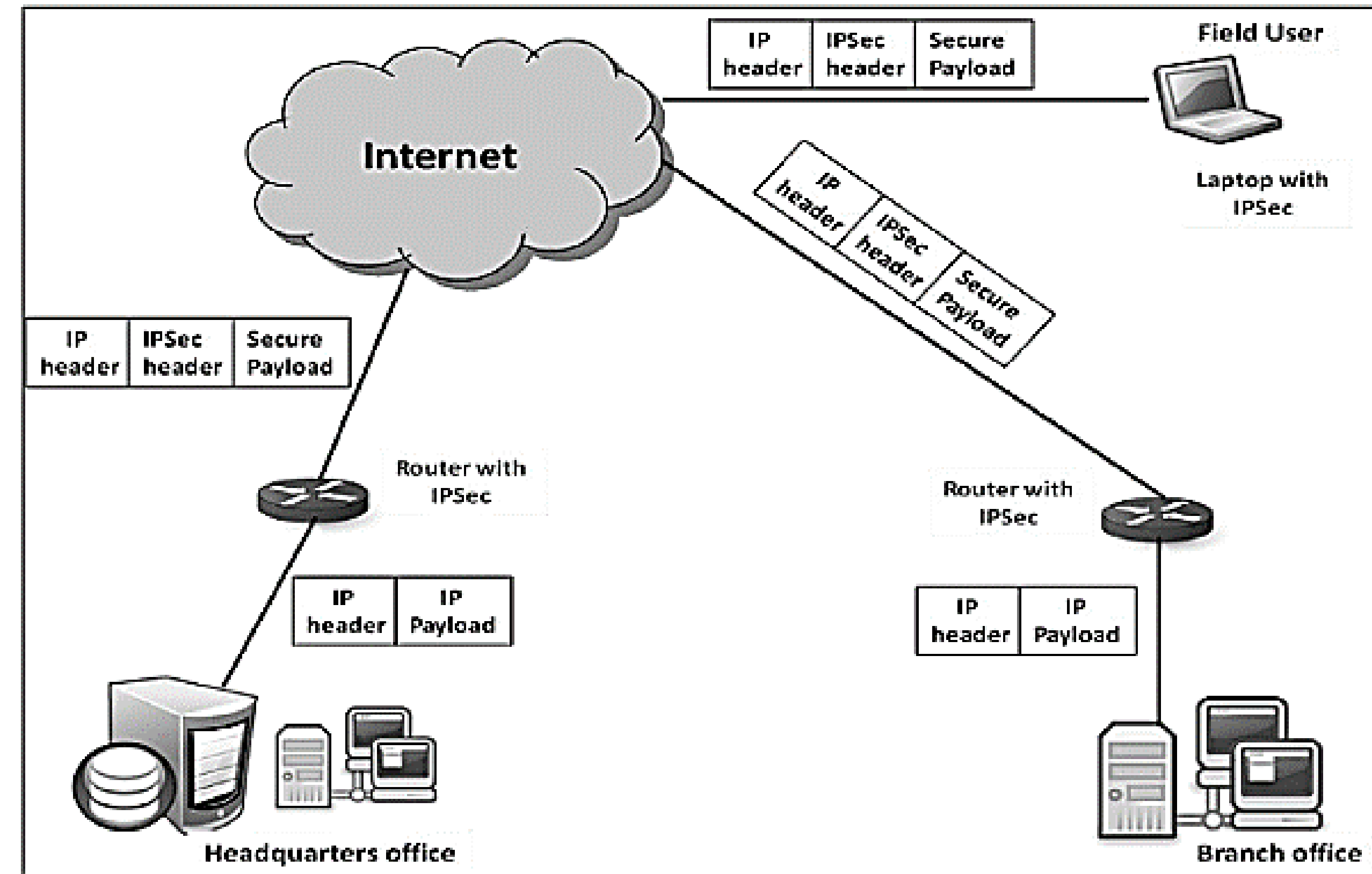
- De um modo geral, os benefícios da utilização da segurança das comunicações na camada de transporte, são:
 - A segurança da camada de transporte é transparente para as aplicações;
 - O servidor é autenticado;
 - Os cabeçalhos da camada de aplicação são ocultos;
 - É mais refinada do que os mecanismos de segurança do nível 3 (IPsec), uma vez que funciona ao nível da ligação de transporte.

Benefícios e Limitações de Segurança (2/2)

- Ainda assim existem também algumas limitações, tais como:
 - Aplicável apenas a aplicações baseadas em TCP (não UDP);
 - Os cabeçalhos TCP/IP são apresentados em claro;
 - Adequado para comunicação direta entre o cliente e o servidor. Não se aplica a aplicações seguras que utilizem uma cadeia de servidores (por exemplo, correio eletrónico);
 - O SSL não permite o não-repúdio, uma vez que a autenticação do cliente é opcional;
 - Se necessário, a autenticação do cliente tem de ser implementada acima do SSL.

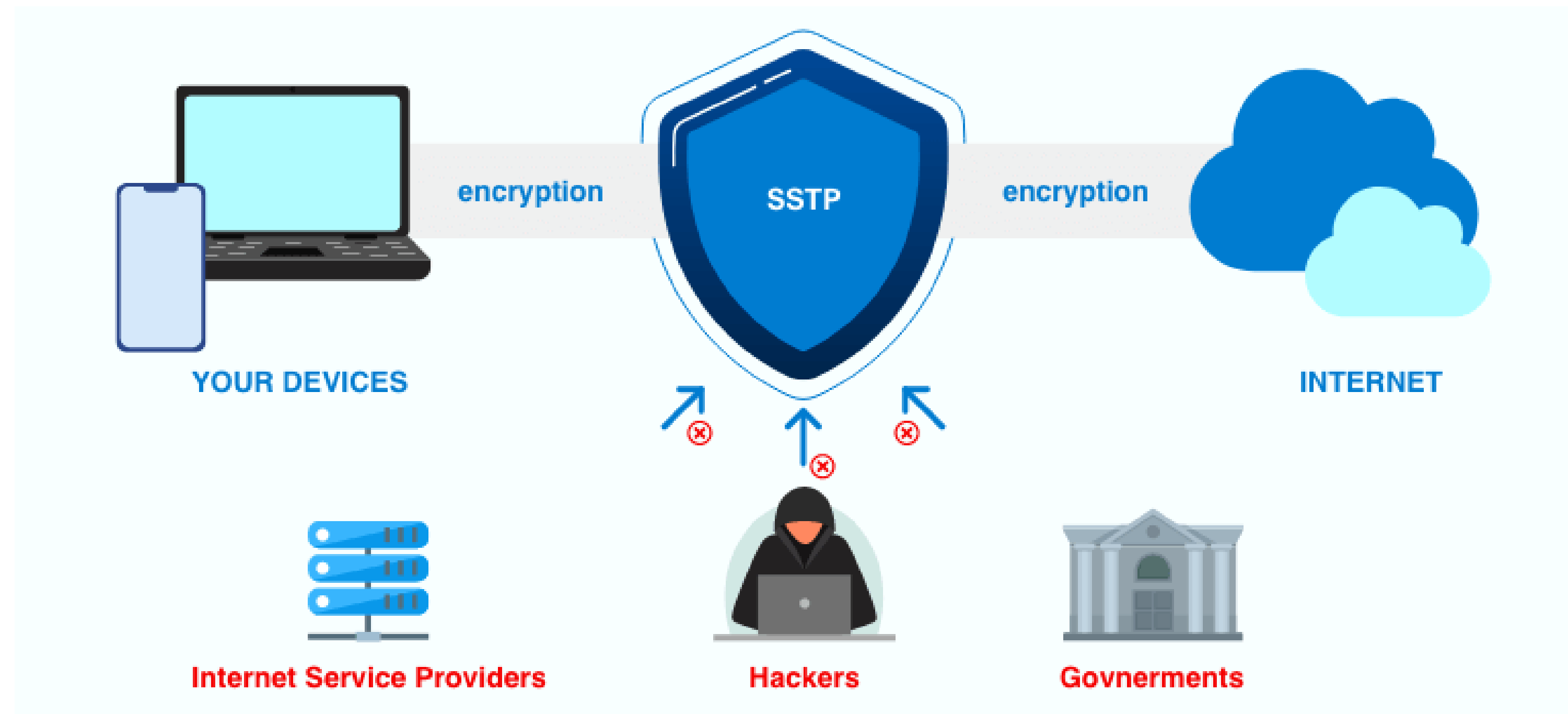
Redes Virtuais Privadas

- Idealmente, qualquer instituição gostaria de ter a sua própria rede privada de comunicação para garantir a segurança. No entanto, pode ser muito dispendioso estabelecer e manter essa rede privada numa área geograficamente dispersa. Seria necessário gerir uma infraestrutura complexa de ligações de comunicação, *routers*, DNS, etc.
- Como vimos anteriormente, o IPsec proporciona um mecanismo fácil para a implementação de uma rede privada virtual (VPN). A tecnologia VPN permite que o tráfego entre escritórios da instituição seja enviado através da Internet pública, encriptando o tráfego antes de entrar na Internet pública e separando-o logicamente de outro tráfego.



Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) (1/2)

- SSTP significa Secure Socket Tunneling Protocol, um protocolo VPN desenvolvido pela Microsoft que lhe permite criar uma ligação segura a um servidor VPN através da Internet.
- Utiliza a encriptação SSL/TLS, a mesma tecnologia que protege a sua navegação na Web, para encriptar e autenticar o seu tráfego VPN.
- O SSTP foi concebido principalmente para dispositivos Windows, mas também pode funcionar em Linux e macOS com alguma configuração.



Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) (2/2)

- O SSTP funciona através do encapsulamento de tramas PPP (Point-to-Point Protocol) através de uma ligação HTTPS.
 - O PPP é um protocolo que estabelece uma ligação entre dois dispositivos e permite-lhes trocar dados.
 - O HTTPS é um protocolo que protege o tráfego da Web utilizando a encriptação SSL/TLS.
- Ao utilizar HTTPS, o SSTP pode contornar a maioria das *firewalls* e ferramentas de censura que podem bloquear outros protocolos VPN. O SSTP utiliza a porta TCP 443, que é o mesmo porto utilizado pelo tráfego HTTPS, para estabelecer e manter a ligação VPN.



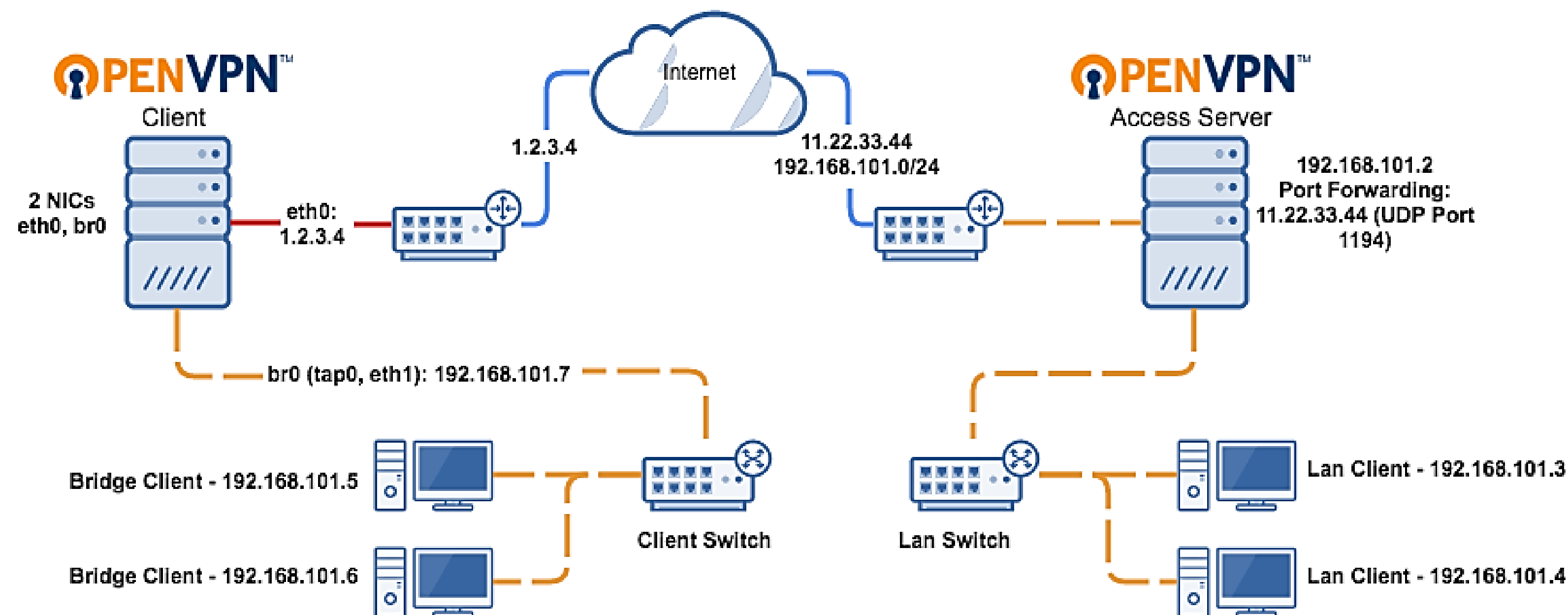
OpenVPN (1/2)

- O OpenVPN é um protocolo VPN de código aberto que oferece um elevado nível de segurança e desempenho.
- O OpenVPN pode utilizar vários algoritmos de encriptação, como o AES-256, para proteger o seu tráfego VPN de hackers e espiões. Também pode utilizar diferentes protocolos de transporte, como UDP ou TCP, para otimizar a velocidade e a fiabilidade da sua VPN.
- O OpenVPN é compatível com quase todas as plataformas, incluindo Windows, Mac, Linux, Android, iOS e muito mais.



OpenVPN (2/2)

- O OpenVPN funciona através da criação de um túnel virtual entre o seu dispositivo e um servidor VPN utilizando encriptação TLS.
- O TLS é um protocolo que protege o tráfego da Web utilizando certificados e chaves.
- O OpenVPN pode utilizar chaves pré-partilhadas ou certificados para autenticar o servidor VPN e o cliente. Também pode usar UDP ou TCP como protocolo de transporte subjacente. O UDP é mais rápido mas menos fiável, enquanto o TCP é mais lento mas mais fiável. O OpenVPN pode usar qualquer número de porta, mas geralmente usa o porto UDP 1194 ou o porto TCP 443.



SSTP vs OpenVPN

SSTP	OpenVPN
Norma de encriptação proprietária da Microsoft	Open Source
Não requer a instalação de software de terceiros	Depende de software de terceiros
Usa o TCP	Pode usar o TCP ou UDP
Capacidades de configuração limitadas	Altamente configurável e personalizável
Utiliza a encriptação AES-256	Pode utilizar uma encriptação SSL forte, como a encriptação Blowfish-128 AES-256
Fácil de configurar	Pode ser difícil de configurar

Referências Adicionais acerca dos Temas Abordados

- Livro “James Kurose; Keith Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 2017”:
 - Capítulos 5.1 e 5.2
- Livro “William Stallings. Network Security Essentials: Applications and Standards, Pearson, 2016”:
 - Capítulos 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5



iscte

INSTITUTO
UNIVERSITÁRIO
DE LISBOA